CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 12 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 액체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 12회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~11회 (분자 간 힘 ~ 용해·용해도)

1	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	O X
4	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
7	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
8	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
9	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
10	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
11	fcc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
12	ccp에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다.	O X
13	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
14	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
15	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.	O X
16	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
17	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
18	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	O X
19	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
20	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.	O X
21	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
22	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
23	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
24	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
25	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	O X
26	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
27	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
28	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	O X
29	극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다').	O X
30	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.	O X
32	반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.	O X
33	충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.	O X
34	입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다.	O X
35	유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.	O X
36	활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.	O X
37	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	O X
38	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.	O X
39	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.	O X
40	온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다.	O X
41	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.	O X
42	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.	O X
43	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다.	O X
44	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
45	촉매는 반응 후 소모되어 없어진다.	O X
46	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.	O X
47	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.	O X
48	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.	O X
49	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	O X
50	반응 차수는 실험을 통해 결정한다.	O X
51	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.	O X
52	속도 상수 k는 반응물의 농도에 따라 달라진다.	O X
53	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-Ea/RT}$에서 온도가 높을수록 k가 커진다.	O X
54	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.	O X
55	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다.	O X
56	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다.	O X
57	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.	O X
58	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다.	O X
59	활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)와 같다.	O X
60	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 12회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리